FUJA DAS P2

# Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

**P2 (2025, ano inferido pela data do arquivo da resolução)** — 10 testes de 1,0 ponto, alternativas na ordem original. Enunciados transcritos das imagens da resolução escaneada.

## 1 Questão 1

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que $f(1,1) = 0$. Se a derivada direcional máxima de $f$ em $(1,1)$ é igual a $2\sqrt{5}$, ocorrendo na direção e sentido do vetor $\vec{v} = (2,1)$, então uma equação do plano tangente ao gráfico de $f$ em $(1,1)$ é:

**a)** $z = x + 2y - 3$
**b)** $z = 2x + 4y - 3$
**c)** $z = x + y - 3$
**d)** $z = 2x + 4y - 6$
**e)** $z = 4x + 2y - 6$

## 2 Questão 2

Considere as seguintes afirmações a respeito de $f(x,y) = |y| \cdot \sqrt[3]{x+1}$.

I. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$.
II. $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.
III. $f$ é diferenciável em $(0,0)$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em

**a)** I e III.
**b)** II.
**c)** I, II e III.
**d)** I.
**e)** I e II.

## 3 Questão 3

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que:

- A imagem de $\gamma : ]-\pi/2, \pi/2[ \to \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = \left(\sqrt{2}\sec t, \tan t\right)$ está contida numa curva de nível de $f$.
- A imagem de $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, $\sigma(u) = (2u, (2u)/(u^2+1), u^6 - 1)$ está contida no gráfico de $f$.

Uma equação do plano tangente ao gráfico de $f$ no ponto $(2, 1, f(2,1))$ é:
**a)** $z = -3x + 3y$
**b)** $z = -6x + 6y + 6$
**c)** $z = 3x - 3y - 3$
**d)** $z = 3x + 2y - 8$
**e)** $z = 3x - 6y$

## 4 Questão 4

Considere as seguintes afirmações a respeito de $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^4}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

I. $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = (2xy^6)/(x^2+y^4)^2$, se $(x,y) \neq (0,0)$, e $0$, se $(x,y) = (0,0)$.
II. $f$ é de classe $C^1$ em $\mathbb{R}^2$.
III. $f$ é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
**a)** I e III.
**b)** II e III.
**c)** I, II e III.
**d)** I e II.
**e)** I.

## 5 Questão 5

Se a imagem de $\gamma : ]-1, +\infty[ \to \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos t, 2 + \ln(1+t))$ é uma curva de nível de uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, então $\nabla f(1,2)$ é **paralelo** ao vetor:
**a)** $(1, 0)$
**b)** $(0, 1)$
**c)** $(2, 3)$
**d)** $(-1, 1)$
**e)** $(1, 1)$

## 6 Questão 6

Se o plano tangente ao gráfico de uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tem equação $-x + 2y + z - 5 = 0$ e se $\vec{v} = (4/5, 3/5)$, então $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$ é igual a:
**a)** $8/5$
**b)** $1$
**c)** $2/5$
**d)** $-2/5$
**e)** $-1$

## 7 Questão 7

Considere as seguintes equações diferenciais:

I. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.
II. $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2$.
III. $y\frac{\partial f}{\partial x} + x\frac{\partial f}{\partial y} = f$.

A função $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ satisfaz apenas a(s) equação(ões)
**a)** II.
**b)** I e II.
**c)** II e III.
**d)** I.
**e)** I e III.

## 8 Questão 8

Dada $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função, considere as seguintes afirmações:

I. Se $f$ é de classe $C^1$, então a função $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}$ é contínua para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$.
II. Se $f$ é diferenciável em $(0, 0)$ e $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ é um vetor unitário, então $\frac{\partial f}{\partial(-\vec{u})}(0, 0) = -\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0, 0)$.
III. Se $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0, 0)$ existe para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$, então $f$ é diferenciável em $(0, 0)$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
**a)** II.
**b)** I.
**c)** II e III.
**d)** I e II.
**e)** I, II e III.

## 9 Questão 9

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $C^2$ e seja $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $g(u, v) = f(e^u \cos v, e^{-u} \sin v)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = 2$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 0) = 5$, o valor de $\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(0, 0)$ é igual a:
**a)** $8$
**b)** $7$
**c)** $2$
**d)** $0$
**e)** $3$

## 10 Questão 10

A função $f(x, y) = xe^{x+ay}$ é solução da equação diferencial

$$4\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 4\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$$

se, e somente se,
**a)** $a = -4$.
**b)** $a = 6$.
**c)** $a = 2$.
**d)** $a = -2$.
**e)** $a = 4$.

**Transcrição:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**